PROJECT ANALISIS DATA CITRA BIOMEDIS

Segmentasi Parasit Malaria pada Citra Apusan Darah

Pendekatan klasik berbasis warna, morfologi, dan filter objek pada dataset MP-IDB.

L0224018 Fathul Fajar Nur Ikhsan

L0224024 Satria Manggala Putra Pratama

L0224040 Adrian Farrel Aziz Yatyoga

Semester 5 · 2026



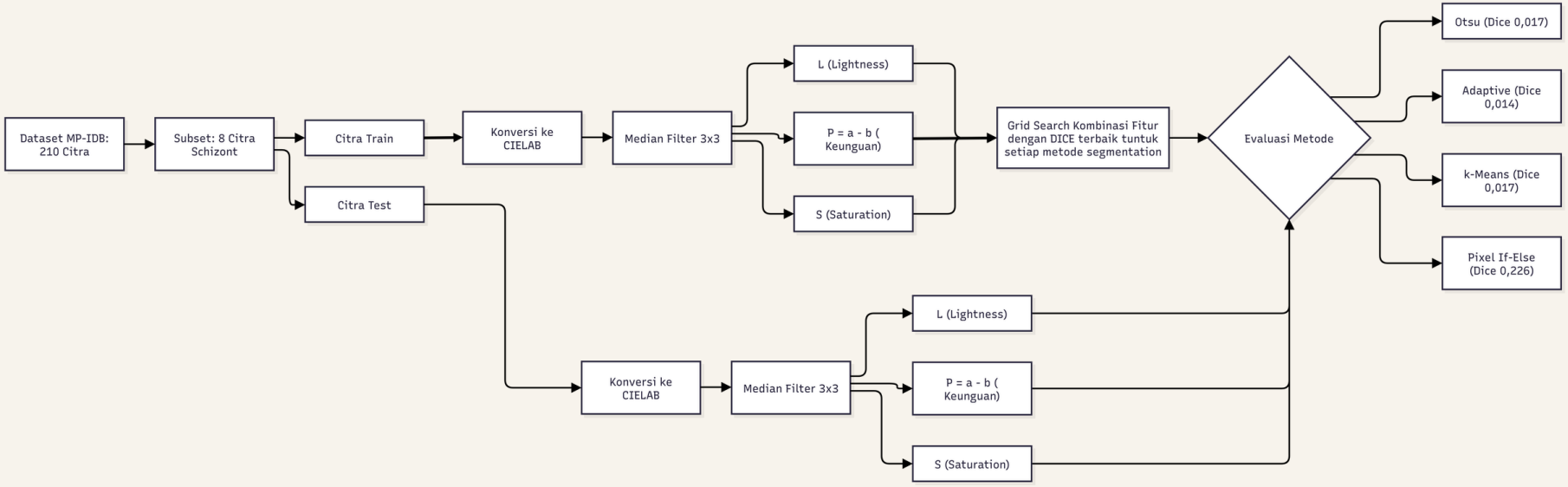
Progress

DONE

- PREPROCESSING
- FEATURE EXTRACTION
- SEGMENTATION
- TERBATAS KE SCHIZONT STAGE

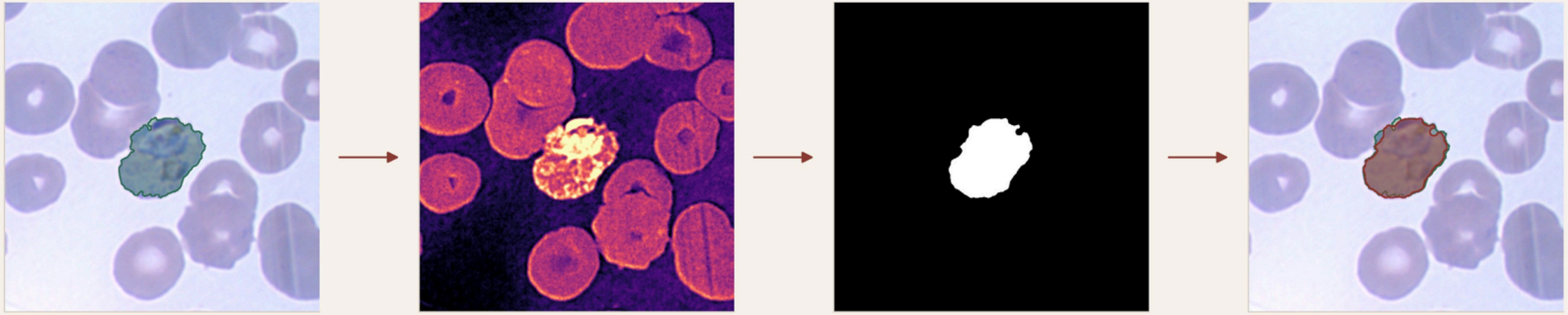
DONE

- PENGARUH SETIAP JENIS PREPROCESSING DAN FEATURE EXTRACTION TERHADAP SEGMENTATION
- STAGE LAIN (RING, GAMETOCYTE)



GAMBARAN ALUR KERJA

Alur Kerja



MASUKAN

Citra RGB dan mask anotasi piksel dari dataset MP-IDB.

PROSES

Tiga keluarga metode segmentasi diuji pada fitur warna yang sama.

KELUARAN

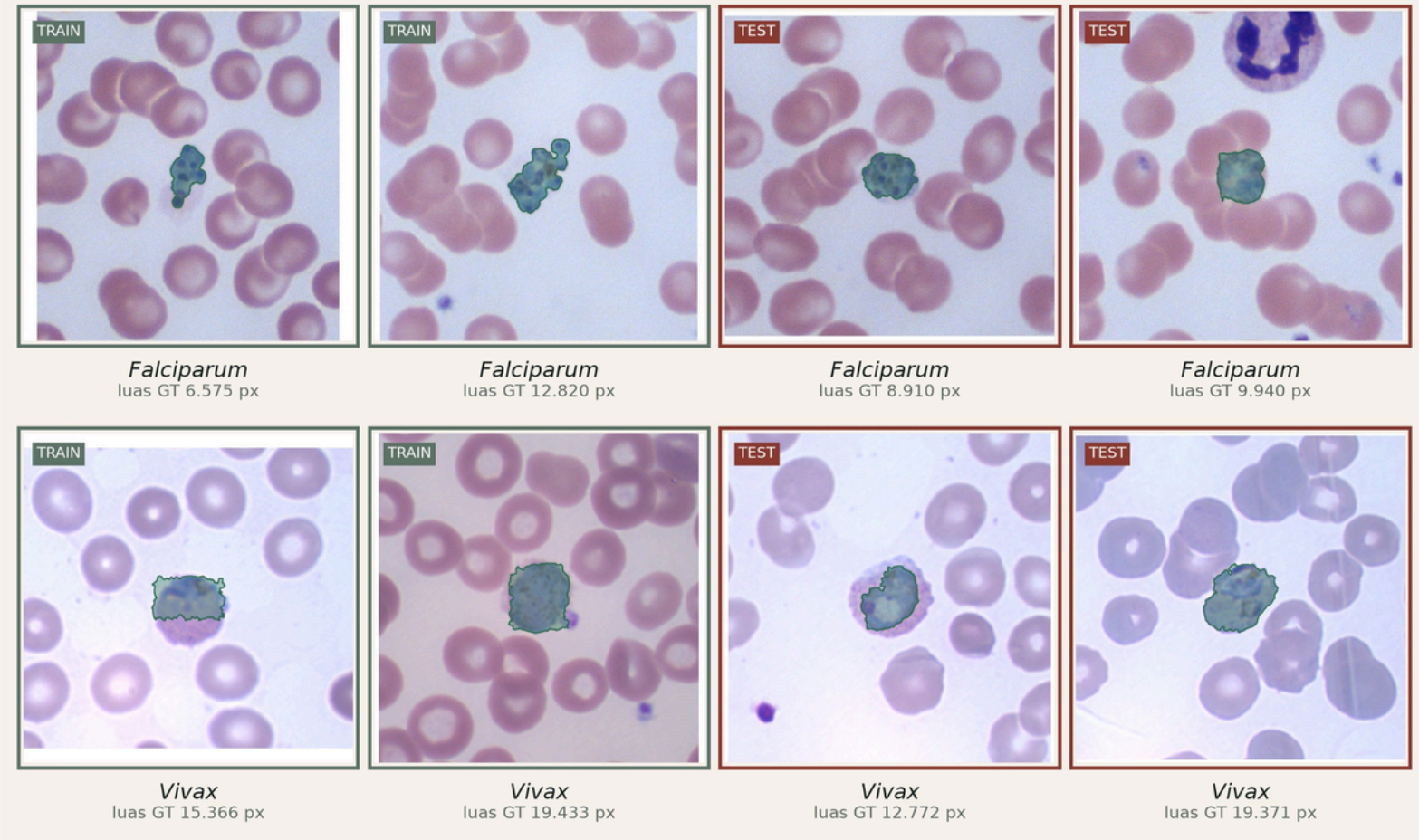
Mask biner, overlay, lalu metrik piksel dan metrik objek.

SUBSET

Eksperimen dengan Delapan Citra

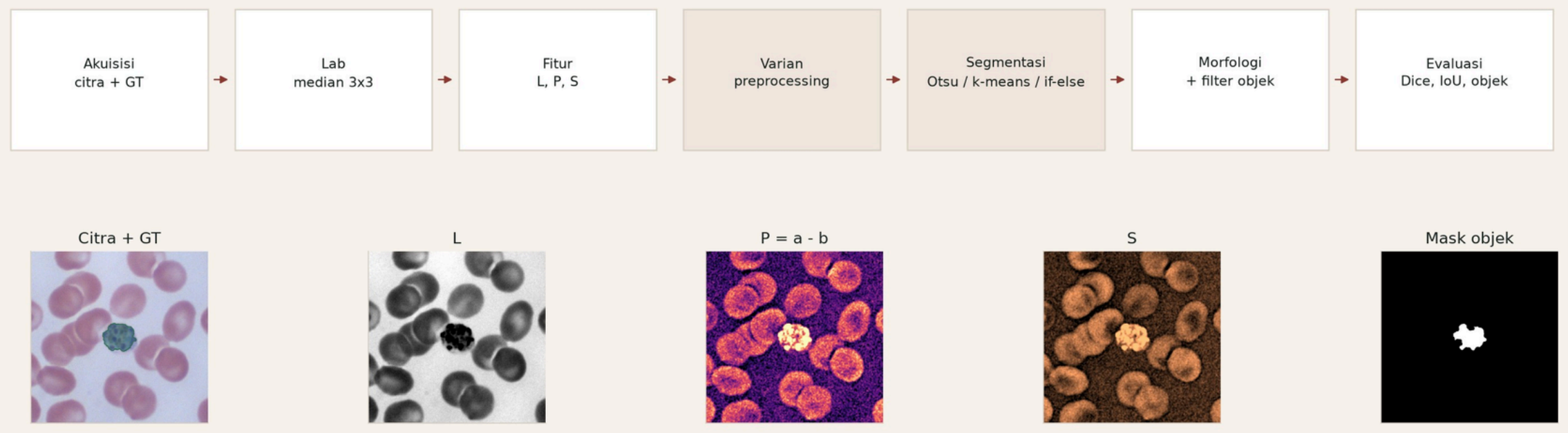
Schizont stage, Falciparun dan Vivax

- Empat citra untuk train, empat untuk test, dipisah menurut spesies.
- Luas parasit 6.575 sampai 19.433 piksel, cukup besar untuk evaluasi objek.



PIPELINE

Tahap Dengan Uji Terpisah



PREPROCESS

Konversi ke ruang Lab, median 3x3, lalu varian CLAHE dan koreksi background.

FITUR

L, P, dan S. Tekstur GLCM serta LBP dihitung per blok 32 piksel.

SELEKSI OBJEK

Closing, fill holes, lalu aturan luas, warna, soliditas, dan penolakan tepi.

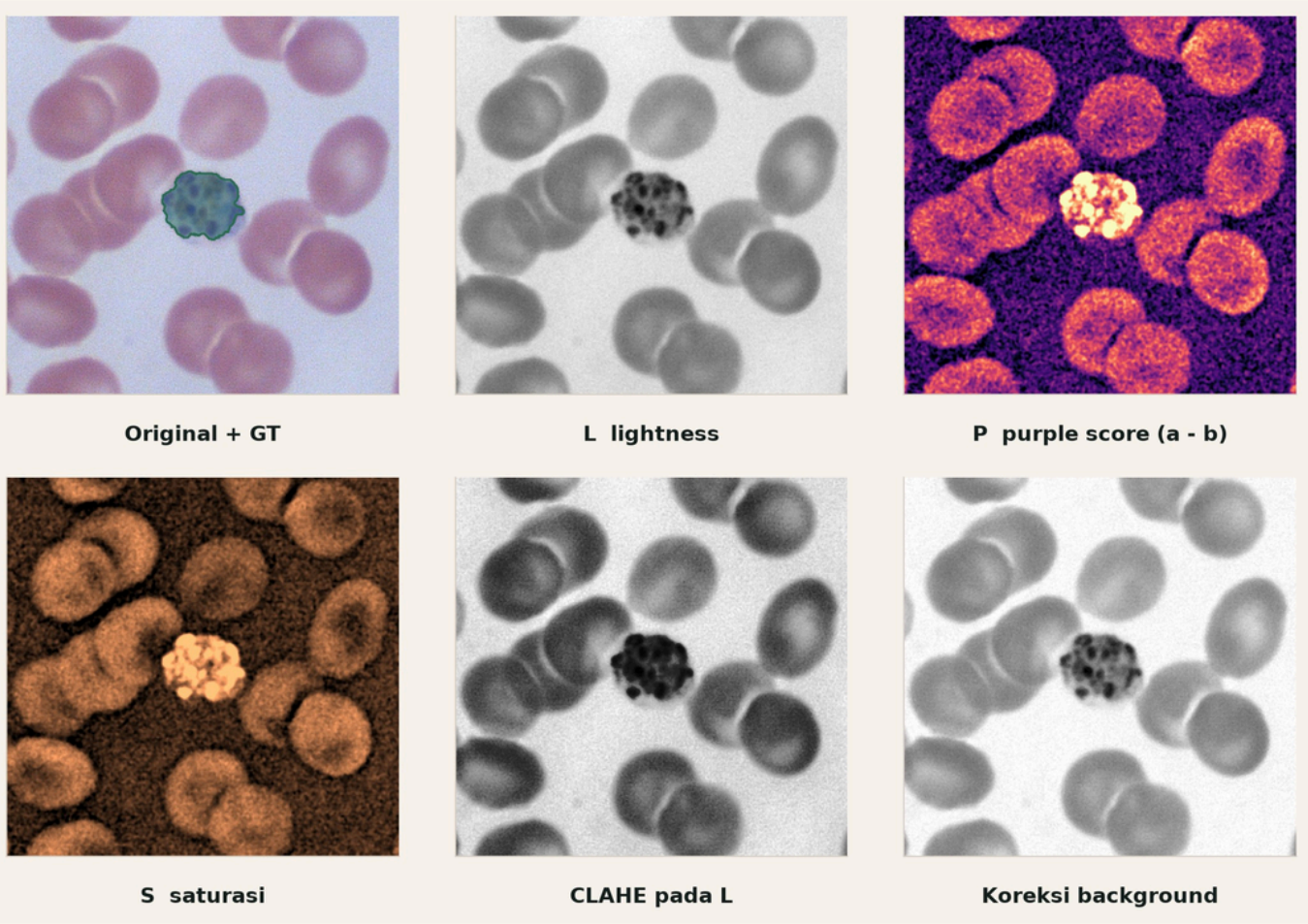
FITUR WARNA

Lightness, Purple Score, Saturation

- L (Lightness) menyimpan kecerahan. Parasit tampak gelap, tetapi inti sel darah putih juga gelap.
- P (Purple score) = a (Red) - b (-Blue) mengukur keunguan. Saluran ini memisahkan parasit dari sitoplasma merah.
- S (Saturation) mengukur saturasi. Membantu memisahkan parasit pekat dari latar pucat.

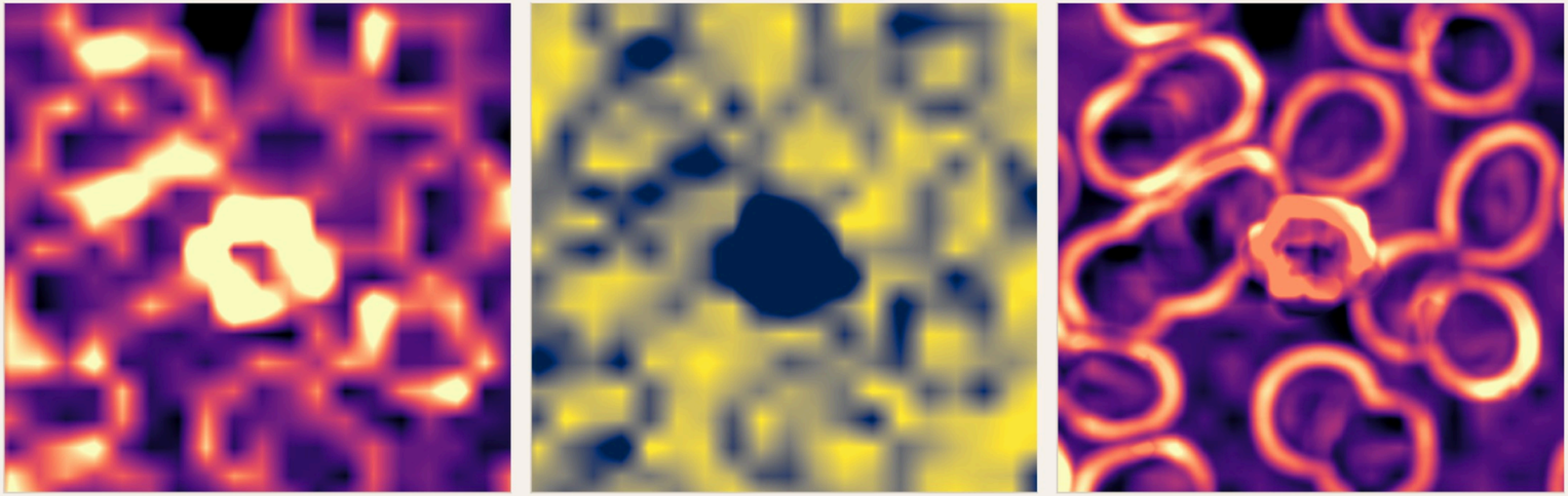
CLAHE dan koreksi background diuji sebagai varian.

Fitur untuk parameter segmentasi dipilih dengan grid search dengan score DICE terbaik



FITUR TEKSTUR

Tekstur dengan GLCM Contrast dan LBP Entropy



GLCM contrast mengukur variasi intensitas antar piksel bertetangga.
LBP entropy mengukur keragaman pola lokal.
Keduanya digabung menjadi satu texture score.

EKSPERIMEN SEGMENTASI TANPA PREPROSESING

Empat metode klasik pada fitur yang sama

Otsu multilevel 3

Memilih dua threshold dari histogram kecerahan.

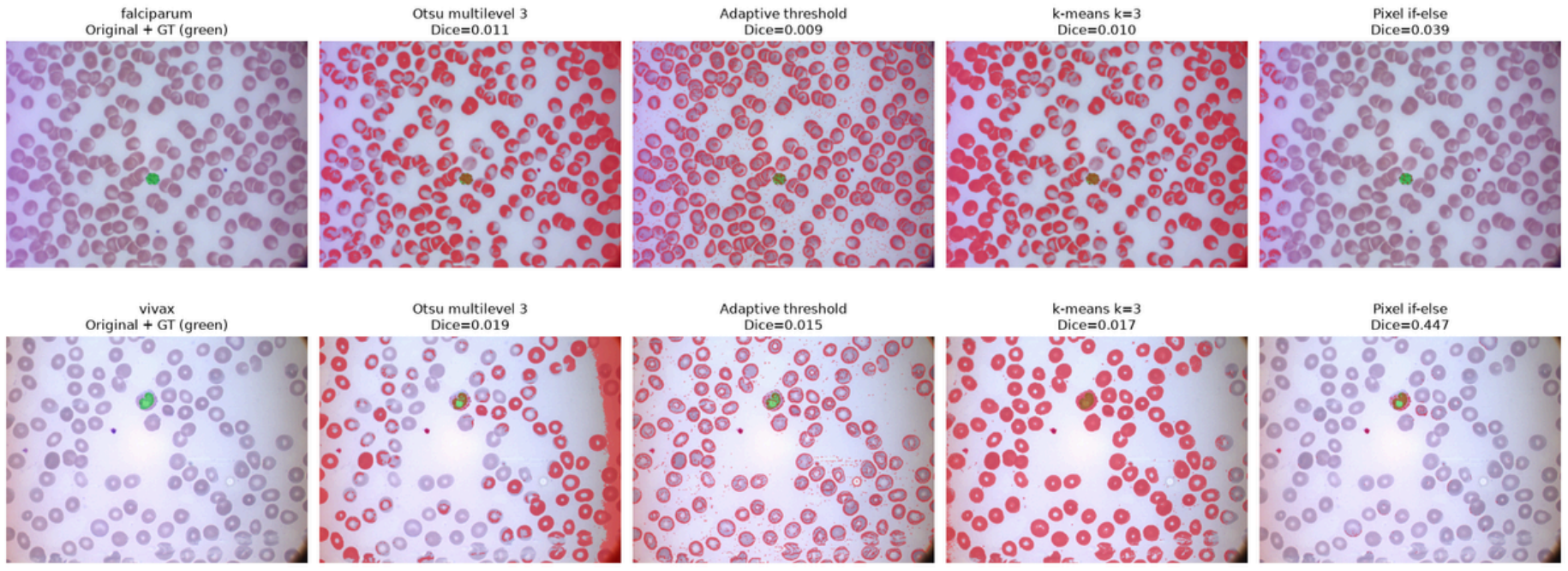
Adaptive threshold

Threshold lokal pada jendela 51 piksel, mengikuti iluminasi setempat.

k-means, k = 3

Mengelompokkan piksel pada ruang L, P, dan S.

Pixel if-else

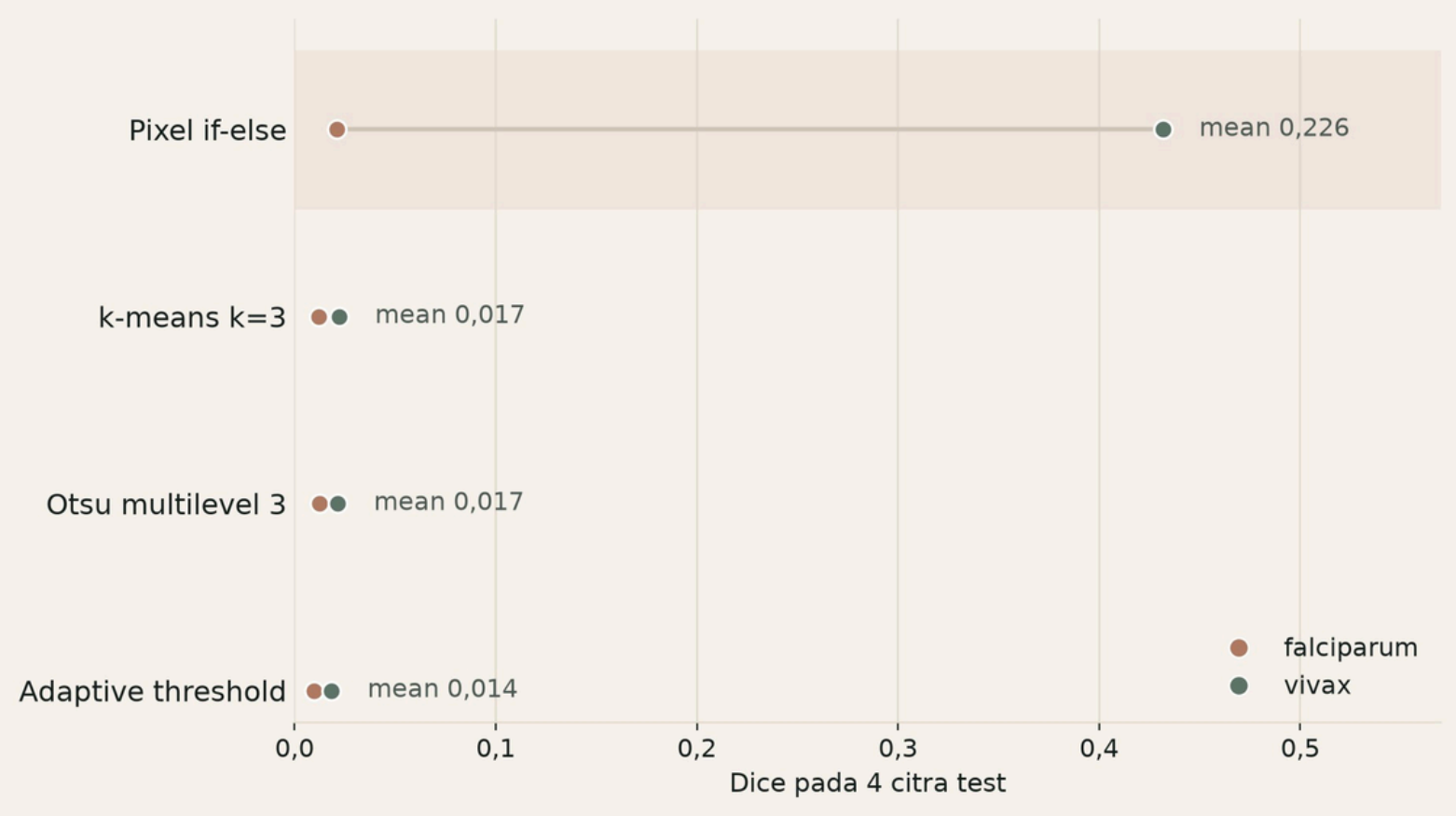


If-else hasilnya lebih baik karena threshold-nya mengikuti warna parasit.

EKSPERIMEN A - SEGMENTASI TANPA PREPROSESING

Pixel if-else Unggul, Namun Tidak Konsisten

- Mean Dice: if-else 0,226; k-means 0,017; Otsu 0,017; adaptive 0,014.
- Pada falciparum if-else hanya 0,021. Hampir seluruh nilai mean berasal dari vivax 0,432.
- Otsu dan adaptive mengambil banyak area gelap, termasuk sel darah merah.



Terima Kasih

